

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG DREAMSTAY

Môn học: Lập trình Python

Học kỳ: II – Năm học: 2025 - 2026

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Duy Sơn & ThS. Phạm Nguyên Hồng

Nhóm sinh viên thực hiện:

Trần Đức Dương (Nhóm trưởng)

Bùi Thị Thúy Hoa

Địa điểm, Thời gian: Quảng Ninh, Năm 2026

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm DreamStay Resort Management System là hệ thống quản lý khách sạn toàn diện, được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ Python kết hợp với cơ sở dữ liệu SQLite và thư viện đồ họa CustomTkinter. Hệ thống cung cấp hai phân hệ giao diện tương tác độc lập:

1.1. Phân hệ dành cho Khách lưu trú Phân hệ này cho phép tìm kiếm phòng nghỉ trực quan, lọc thông tin nâng cao, đặt phòng nhanh, yêu cầu dịch vụ ẩm thực tại phòng (F&B), tra cứu bản đồ vị trí, quản lý hồ sơ cá nhân và lịch sử giao dịch.

1.2. Phân hệ Quản trị (Dành cho Nhân viên & Quản lý) Phân hệ này hỗ trợ xử lý nghiệp vụ lễ tân (PMS/FOS), quản lý đơn hàng ăn uống, thao tác quản trị dữ liệu cơ bản (CRUD), kết xuất/nhập dữ liệu Excel thông qua tệp CSV, xem báo cáo thống kê trực quan bằng biểu đồ và thực hiện các tác vụ quản lý nâng cao khác.

2. YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Để vận hành hệ thống ổn định và không xảy ra lỗi xung đột giao diện, máy tính cần đáp ứng cấu hình tối thiểu và cài đặt các thư viện phụ thuộc sau:

2.1. Cấu hình hệ thống khuyến nghị

2.1.1. Hệ điều hành: Windows 10/11 hoặc macOS Catalina trở lên.

2.1.2. Độ phân giải màn hình: Tối thiểu 1280x800 (hệ thống có tính năng tự động co giãn giao diện theo tỷ lệ màn hình thực tế từ 0.7x đến 1.4x).

2.1.3. Môi trường chạy mã: Python phiên bản từ 3.10 trở lên.

2.2. Các thư viện Python cần cài đặt Trước khi khởi chạy chương trình bằng lệnh python main.py, người dùng cần cài đặt đầy đủ các gói thư viện hỗ trợ bằng cách mở Terminal/Command Prompt và chạy dòng lệnh sau: `pip install customtkinter Pillow pygame pandas numpy tkintermapview tkcalendar requests matplotlib`

3. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO KHÁCH LƯU TRÚ

3.1. Khởi động hệ thống & Đăng nhập / Đăng ký

3.1.1. Màn hình Trang chủ: Khi chạy chương trình, màn hình Trang chủ sẽ hiện ra với hiệu ứng chuyển nền tự động mượt mà.

3.1.2. Đăng nhập: Để sử dụng các tính năng cá nhân hóa, nhấn nút **ĐĂNG NHẬP** ở góc trên cùng bên phải thanh tiêu đề (Header).

3.1.3. Đăng ký tài khoản mới: Tại cửa sổ Đăng nhập, nhấp chọn "Tạo tài khoản mới". Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu (Họ tên, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu) và nhấn **ĐĂNG KÝ NGAY**.

3.1.4. Quên mật khẩu: Nhấp chọn "Quên mật khẩu?", nhập tên đăng nhập và mật khẩu mới để hệ thống cập nhật tự động.

3.2. Tìm kiếm và Đặt phòng nghỉ

3.2.1. Truy cập danh sách phòng: Chọn tab Phòng nghỉ trên thanh menu để chuyển đến giao diện danh sách phòng.

3.2.2. Bộ lọc nâng cao: Người dùng có thể tìm kiếm phòng bằng cách:

3.2.2.1. Nhập từ khóa cần tìm vào ô nhập liệu "Tìm kiếm nhanh...".

3.2.2.2. Chọn các tiêu chí lọc trong các danh sách thả xuống bao gồm: Địa điểm, Loại phòng, Số khách, Mức giá, và Trạng thái phòng (Trống hoặc Đã đặt).

3.2.2.3. Nhấn nút **LỌC PHÒNG NGHỈ** để cập nhật danh sách.

3.2.3. Xem chi tiết phòng: Nhấn nút **CHI TIẾT** trên thẻ phòng tương ứng để xem hình ảnh lớn, tiện nghi mô tả chi tiết, tình trạng hiện tại và các khoảng thời gian phòng đã được đặt trước.

3.2.4. Đặt phòng nhanh:

3.2.4.1. Nhấn nút **ĐẶT PHÒNG** trực tiếp trên thẻ phòng hoặc trang chi tiết phòng để hiển thị hộp thoại đặt phòng nhanh.

3.2.4.2. Nhấp vào ô Ngày nhận và Ngày trả để hiển thị giao diện lịch tương tác (Calendar) để chọn ngày mong muốn.

3.2.4.3. Hệ thống sẽ tự động tính toán tổng số đêm lưu trú và tổng số tiền dựa trên đơn giá phòng.

3.2.4.4. Nhấn **XÁC NHẬN ĐẶT** để gửi yêu cầu đặt phòng (ở trạng thái Chờ xử lý - Pending) tới quầy lễ tân.

3.3. Yêu cầu Dịch vụ ẩm thực (F&B) và xem Tiện ích, Sự kiện

3.3.1. Đặt đồ ăn/đồ uống: Chọn tab Dịch vụ. Các dịch vụ ẩm thực được phân nhóm rõ ràng (Rượu vang, bia nhập khẩu, trà hoa, bánh ngọt Pháp...).

3.3.1.1. Nhấn nút **ĐẶT HÀNG** trên thẻ danh mục dịch vụ để mở cửa sổ đặt món.

3.3.1.2. Sử dụng các nút **[+]** hoặc **[-]** để điều chỉnh số lượng món ăn/thức uống.

3.3.1.3. Tại danh sách thả xuống "Giao đến phòng", chọn số phòng khách đang lưu trú.

3.3.1.4. Hệ thống hiển thị tổng giá trị đơn hàng theo thời gian thực. Nhấn **XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG** để gửi yêu cầu xử lý tới bếp.

3.3.2. Xem Tiện ích & Sự kiện: Chọn tab Tiện ích hoặc Sự kiện để tham khảo danh sách các khu vực giải trí (Hồ bơi vô cực, Spa, Sky Bar...) hoặc đăng ký tham gia các hoạt động ưu đãi hiện hành của resort.

3.4. Sử dụng Bản đồ liên hệ

3.4.1. Thông tin liên hệ: Chọn tab Liên hệ để hiển thị địa chỉ, email và số điện thoại hotline của DreamStay.

3.4.2. Bản đồ tương tác: Bản đồ tích hợp cho phép cuộn, phóng to/thu nhỏ bằng bánh lăn chuột hoặc bấm các nút mũi tên điều hướng (**▲**, **◀**, **▶**, **▼**) nằm ở góc dưới bên trái bản đồ để chuyển hướng xem vị trí. Nhấn nút **Mở Google Maps** để mở trình duyệt xem định vị trên web thực tế.

3.5. Quản lý Hồ sơ cá nhân & Tính năng Cắt ảnh đại diện (Avatar) Sau khi đăng nhập thành công, ảnh đại diện hoặc biểu tượng cá nhân sẽ hiển thị trên Header. Nhấp vào biểu tượng này để mở giao diện quản lý hồ sơ gồm 3 thẻ chức năng chính:

3.5.1. Thẻ **THÔNG TIN**: Hiển thị chi tiết thông tin cá nhân.

3.5.1.1. Chỉnh sửa hồ sơ: Nhấn **"CHỈNH SỬA HỒ SƠ"**, cập nhật các trường thông tin và lưu lại.

3.5.1.2. Đổi ảnh đại diện tích hợp bộ cắt ảnh: Nhấn nút **ĐỔI ẢNH** và chọn một tệp hình ảnh từ máy tính. Cửa sổ con điều chỉnh ảnh đại diện hiện ra. Kéo thả trực tiếp bức ảnh trên vùng Canvas để di chuyển vị trí và kéo thanh trượt "Phóng to" để căn chỉnh khuôn mặt nằm gọn trong khung nét đứt. Nhấn **CẮT & LƯU LÀM AVATAR** để hoàn tất. Ảnh đại diện trên Header sẽ tự động đồng bộ hóa.

3.5.2. Thẻ **LỊCH SỬ ĐẶT**: Theo dõi trạng thái của tất cả các đơn đặt phòng cá nhân (Chờ xử lý, Đã xác nhận, Đang lưu trú, Hoàn thành, Hủy).

3.5.3. Thẻ **KHO VOUCHER**: Hiển thị các mã giảm giá cá nhân do ban quản lý tặng riêng cho tài khoản của bạn.

4. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN & NHÂN VIÊN

Khi đăng nhập bằng tài khoản nội bộ (quyền staff hoặc manager), menu Header sẽ xuất hiện thêm mục Quản lý. Nhấp chọn để truy cập bảng điều khiển quản trị trung tâm của hệ thống.

4.1. Nghiệp vụ Lễ tân tại quầy (FOS/Reception) Chọn danh mục Lễ Tân ở thanh điều hướng bên trái giao diện Quản lý để kiểm soát luồng khách đặt phòng:

4.1.1. Duyệt đơn đặt phòng: Chọn dòng giao dịch khách hàng đang ở trạng thái Pending (Chờ xử lý), nhấn XÁC NHẬN ĐƠN để duyệt đặt phòng (Chuyển sang trạng thái Confirmed).

4.1.2. Thực hiện Check-in (Nhận phòng): Khi khách đến quầy làm thủ tục, chọn dòng giao dịch của khách, nhấn NHẬN PHÒNG. Hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái đặt phòng thành Stay-in (Đang ở) và khóa trạng thái phòng trong sơ đồ là Đã đặt.

4.1.3. Thực hiện Check-out & Thanh toán: Khi khách trả phòng, chọn dòng tương ứng, nhấn THANH TOÁN. Hệ thống sẽ tự động tính tiền, ghi nhận doanh thu vào cơ sở dữ liệu, cập nhật trạng thái phòng thành Đang dọn và cập nhật lịch sử chi tiêu khách hàng.

4.1.4. Hủy đơn đặt phòng: Chọn giao dịch và nhấn HỦY ĐƠN để giải phóng phòng nghỉ về trạng thái Trống.

4.2. Nghiệp vụ Quản lý đơn hàng dịch vụ ẩm thực (F&B Orders) Chọn danh mục Đơn Hàng để quản lý yêu cầu phục vụ món ăn tại phòng:

4.2.1. Xác nhận chuẩn bị món: Chọn đơn hàng có trạng thái Chờ xử lý, nhấn XÁC NHẬN ĐƠN để bộ phận bếp bắt đầu chế biến.

4.2.2. Giao hàng: Khi món ăn sẵn sàng, chọn đơn hàng và nhấn ĐANG GIAO để nhân viên giao lên phòng cho khách.

4.2.3. Thanh toán hóa đơn dịch vụ: Chọn đơn hàng đang giao, nhấn THANH TOÁN để thu tiền, kết chuyển doanh thu dịch vụ ẩm thực vào hệ thống tài chính chung.

4.2.4. Hủy đơn hàng ẩm thực: Nhấn HỦY ĐƠN đối với các đơn hàng bị lỗi hoặc khách hủy yêu cầu. Hệ thống sẽ tự động cộng hoàn lại số lượng nguyên liệu tồn kho tương ứng.

4.3. Quản trị dữ liệu hệ thống (Quản lý CRUD & Tương thích Excel CSV) Hệ thống cung cấp các giao diện quản trị cơ sở dữ liệu chuyên biệt gồm: Phòng Nghỉ (PMS), Khách Hàng (CRM), Nhân Viên (HRM) và Kho Hàng (F&B Inventory). Tất cả các bảng dữ liệu đều hỗ trợ các chức năng chuẩn hóa sau:

4.3.1. Tìm kiếm dữ liệu thời gian thực: Nhập chuỗi tìm kiếm (tên, mã số, số điện thoại...) vào ô "Tìm kiếm nhanh..." ở thanh công cụ. Bảng dữ liệu sẽ tự động ẩn các bản ghi không khớp ngay lập tức theo từng ký tự bạn nhập.

4.3.2. Thêm thông tin mới:

4.3.2.1. Nhấn nút [+ THÊM] để mở biểu mẫu nhập liệu dạng cửa sổ con.

4.3.2.2. Nhập đầy đủ thông tin vào các trường yêu cầu. Hệ thống tích hợp các menu chọn nhanh đối với các trường cố định như Địa điểm, Chức vụ, Loại phòng...

4.3.2.3. Nhấn LƯU THAY ĐỔI để ghi dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu.

4.3.3. Sửa đổi thông tin bản ghi:

4.3.3.1. Chọn duy nhất một dòng dữ liệu cần chỉnh sửa trên bảng hiển thị (Treeview).

4.3.3.2. Nhấn nút [✎ SỬA]. Hệ thống sẽ tải dữ liệu cũ lên cửa sổ nhập liệu.

4.3.3.3. Thực hiện thay đổi thông tin và nhấn LƯU THAY ĐỔI để cập nhật dữ liệu đề lên bản ghi cũ.

4.3.3.4. Lưu ý: Nếu chọn nhiều hơn một dòng dữ liệu để sửa đổi, hệ thống sẽ từ chối xử lý và hiển thị cảnh báo yêu cầu người dùng chỉ được chọn duy nhất một dòng.

4.3.4. Xóa thông tin bản ghi:

4.3.4.1. Nhấp chọn một hoặc nhiều dòng dữ liệu cần xóa cùng lúc trên bảng Treeview.

4.3.4.2. Nhấn nút [🗑 XÓA].

4.3.4.3. Hộp thoại xác nhận hiển thị nhằm tránh thao tác nhầm lẫn của nhân viên. Chọn Yes để đồng ý xóa vĩnh viễn các bản ghi được chọn khỏi hệ thống.

4.3.5. Cơ chế xuất và nhập dữ liệu tương thích Excel (CSV): Để thuận tiện cho việc đồng bộ thông tin và báo cáo ngoài phần mềm, hệ thống hỗ trợ định dạng mã hóa UTF-8 with BOM giúp xử lý tiếng Việt không bị lỗi font khi mở bằng Microsoft Excel:

4.3.5.1. Xuất dữ liệu ra Excel (Export CSV): Nhấn nút XUẤT CSV, lựa chọn thư mục lưu trữ và đặt tên tệp tin để xuất toàn bộ danh sách dữ liệu hiện tại trong cơ sở dữ liệu ra file .csv.

4.3.5.2. Nhập dữ liệu hàng loạt từ Excel (Import CSV): Nhấn nút NHẬP CSV và dẫn đến file dữ liệu nguồn .csv. Hệ thống sẽ tự động phân tích cấu trúc cột, kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (loại bỏ dữ liệu rỗng, kiểm tra kiểu số hợp lệ của mức lương, giá phòng, kiểm tra định dạng email và số điện thoại). Những bản ghi có ID trùng lặp sẽ được cập nhật đè thông tin, bản ghi mới sẽ được thêm vào hệ thống và đưa ra bảng thông số tổng hợp số dòng được xử lý thành công.

4.4. Báo cáo thống kê phân tích trực quan (Statistics) Nhấp danh mục Thống Kê để xem báo cáo hiệu suất kinh doanh thời gian thực của khu nghỉ dưỡng:

4.4.1. Các chỉ số đo lường hiệu năng hiển thị nhanh: Tổng số lượng phòng nghỉ, giá phòng thuê trung bình, phòng có mức giá cao nhất và Tỷ lệ lấp đầy phòng thực tế thời gian thực.

4.4.2. Biểu đồ doanh thu trực quan (Matplotlib):

4.4.2.1. Biểu đồ cột trái: Thống kê và so sánh tổng doanh thu tích lũy thu được tại từng chi nhánh/khu vực địa lý.

4.4.2.2. Biểu đồ tròn phải: Phân tích tỷ lệ phần trăm phân bổ thực tế tình trạng sử dụng phòng của resort (Trống, Đã đặt, Đang dọn dẹp, Đang bảo trì).

4.5. Các tác vụ quản lý nâng cao khác (Dành riêng cho Quản lý)

4.5.1. TẢI TỶ GIÁ LIVE: Nhấp nút để hệ thống tự động tải tỷ giá quy đổi tiền tệ thực tế hôm nay (USD sang VNĐ) từ API tài chính trực tuyến qua luồng ngầm mà không gây treo đơ giao diện.

4.5.2. Cấp tài khoản nhân viên: Nhấn nút Cấp TK Nhân Viên ở sidebar để mở cửa sổ đăng ký trực tiếp tài khoản phân quyền staff cho nhân sự mới của resort.

4.5.3. Tặng Voucher: Nhấn nút Tặng Voucher để chọn tài khoản của khách hàng thân thiết trong hệ thống, cấu hình mã giảm giá mới và phần trăm giảm trừ tương ứng để gửi tặng trực tiếp vào kho voucher cá nhân của họ.

4.5.4. GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN: Nhấp chọn để kiểm tra nhanh phiên bản phần mềm hoặc nhấn HƯỚNG DẪN (PDF) để mở tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống bất cứ lúc nào.